高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

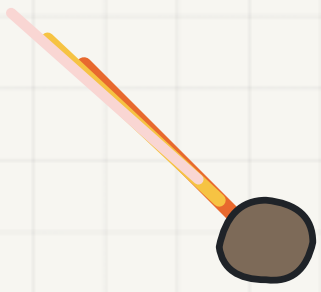
陨石会不会撞到地面?

第9课 影响结果的因素

（地球历史上那些落到地球的流星都去哪了？ · 探究）

01 现象

就我们观察过的时段而言，到达地球的陨石的频率与质量大致呈线性趋势

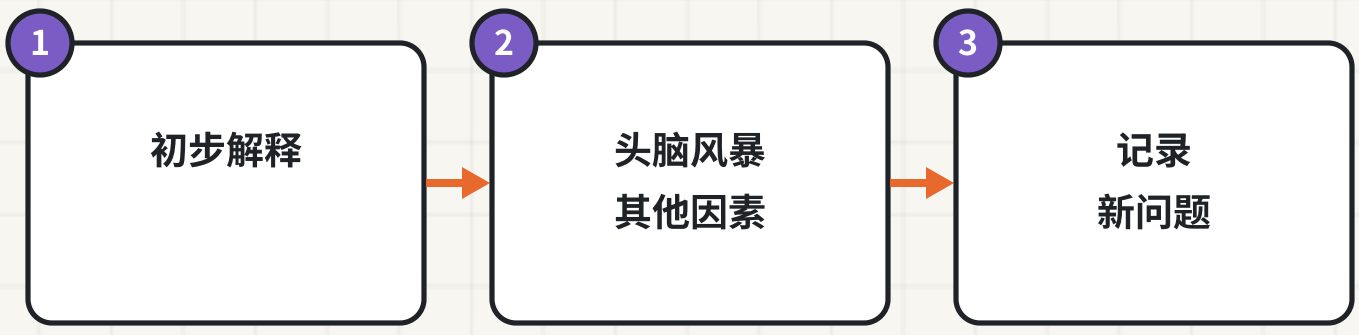


质量　速度　角度　材质　撞击地点

↓

02 提出因素

教材活动：分享初步解释：地球 45 亿年历史中到达地球的各种大小的天体都怎样了；头脑风暴质量以外可能影响结果的因素；记录新问题



↓

03 得出结论

陨石（或太空天体）的质量可能决定它会撞上地表还是在大气中烧光；质量以外的因素（如速度、角度或轨迹、陨石材质、撞击地点）也可能影响结果

质量	速度	角度轨迹	材质地点
可能决定	也影响	也影响	也影响

这一课弄明白

- **多因素** · 决定结果
- **烧蚀** · 大气保护
- **拓展** · 查陨石分类
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）